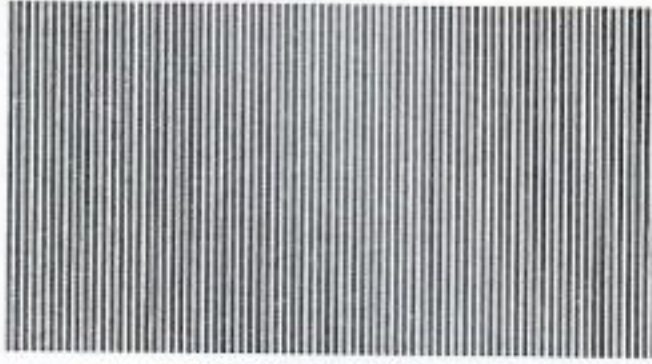
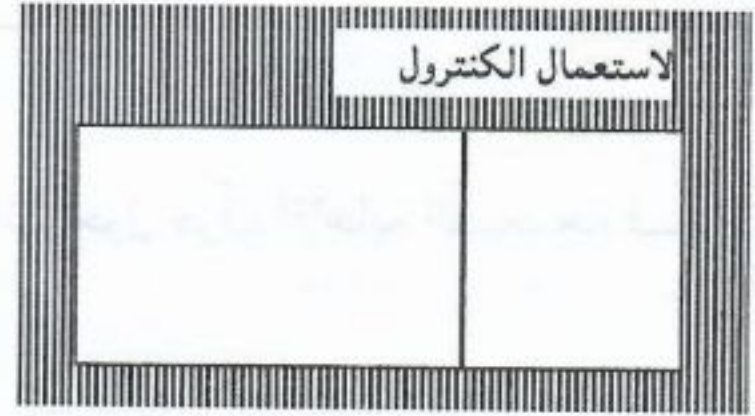


اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : الرياضيات المتخصصة

الاسم :
 رقم الجلوس :



بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان



امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتخصصة

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يُسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

السؤال الأول :

(أ) أكمل كلاً من الآتي :

١/ الدالة الحقيقية تُعرف بأنها هي الدالة التي يكون :

.....

.....

٢/ $\frac{د}{دس} = (جا^3 س) =$

.....

٣/ معادلة الدائرة التي مركزها (د ، هـ) وطول

نصف قطرها نر تكتب في الصورة :

.....

٤/ إذا كان ع عدد مركب بحيث $ع = \frac{1}{ع}$ فإن

..... $|ع| =$

٥/ إذا كان ل ، ع دالتين في س فإنه حسب

التكامل بالتجزئة :

..... $\left[ل \times \left(\frac{د}{دس} \right) = دس \right]$

.....

٦/ التبديلة تُعرف بأنها هي :

.....

.....

٧/ الانحراف الربيعي من مقاييس :

.....

٨/ تكون الحادثتان أ ، ب في فضاء العينة لتجربة

عشوائية منفصلتين إذا كان :

.....

.....

.....

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما

يلي :

$$\frac{1}{س} \leftarrow \frac{جا(س-1)}{س-1} =$$

أ/ ١ ب/ صفر

ج/ جا ١° د/ ١-

$$\frac{د}{دس} = (ظتاس)$$

أ/ - قتاس ظتاس ب/ - (١ + ظتاس²)

ج/ قتاس د/ ظاس

$$\frac{1}{3} \left[أ^2 دس = (حيث أ ثابت) \right]$$

أ/ $\frac{1}{3} أ^3 + ث$ ب/ $٢ أ س + ث$

ج/ $٣ أ س + ث$ د/ $٢ أ س + ث$

٤/ إذا كان العدد المركب : ع = [٣٠ ، ٢]

فإن مقياس مرافق ٣ ع =

أ/ - ٣٠° ب/ ٣٠° ج/ ٢ د/ ٦

٥/ أبعاد المصفوفة [٥ ٣ ٢] هي :

أ/ ٣ ب/ ١×٣

ج/ ٣×١ د/ ٣×٢

٦/ مقياس النزعة المركزية الأكثر تعبيراً عن بعض

البيانات هو :

أ/ الوسط الحسابي ب/ المنوال

ج/ الوسيط د/ الربيع الأدنى

٧/ عدد طرق اختيار مجموعة بها حرف واحد

ورقمين من عناصر المجموعة :

{ أ ، ب ، ١ ، ٢ ، ٣ } يساوي

أ/ ٦ ب/ ٣

ج/ ١٢ د/ ٢

السؤال الثاني :

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة

وعلمة (x) أمام العبارة الخطأ فيما يلي :

$$1/ \text{ مجال تعريف الدالة } د(س) = \frac{س+1}{س}$$

هو $[\infty, 0]$ (.....)

$$2/ \frac{د}{دص} (ص) = د = ص \quad 1-ص \quad (.....)$$

3/ إذا كان جسم يتحرك في خط مستقيم بعجلة

جسم/ث² عند الزمن $ص$ ثانية فإن سرعته

$$ع = \int ج. دن \quad (.....)$$

$$4/ \int_{-\pi}^{\pi} (جاس - 5س) دس = صفر \quad (.....)$$

5/ مركز الدائرة :

$$2س^2 + 2ص^2 - 4س - 8ص = 0$$

هو النقطة $(2, 4)$ (.....)

6/ سعة مقلوب العدد المركب ع تساوي

مقلوب سعة ع . (.....)

$$7/ \sqrt{ل} ر = \sqrt{ق} ر \times \sqrt{ر} \quad (.....)$$

$$8/ \text{ لكي تكون المصفوفة } \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 6 & 0 & 5 \\ 4 & ص & 1 \end{bmatrix}$$

متماثلة فإن قيمة $ص = 6$ (.....)

9/ الانحراف المتوسط لمجموعة قيم هو متوسط

انحرافاتهما عن وسطها الحسابي . (.....)

10/ إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية فإن :

$$(أ \cup ب) = \overline{أ - ب} \quad (.....)$$

السؤال الثالث :

$$(أ) 1/ \text{ إذا كان } ص = د(س) = س = \frac{1}{2}$$

جد $(د \circ د) (16)$

$$2/ \text{ جد نها } \frac{س^3 - 3س^2}{س - 2}$$

3/ ابحث اتصال الدالة $د(س)$ عند $س = 1$

إذا كان :

$$\left. \begin{array}{l} \text{س: } 1 \neq \\ \text{س: } 1 = \end{array} \right\} د(س) = \frac{1 - س}{2 - س + 2س} \quad \frac{1 - س^2}{3}$$

$$(ب) 1/ \text{ إذا كان } ص = د(س) = \frac{2}{س} \text{ جد :}$$

$$\frac{\Delta ص}{\Delta س} \text{ عندما يتغير س من 1 إلى 4 .}$$

٢/ جِدْ $\frac{\text{دص}}{\text{دس}}$ إذا كان :

$$ص^۲ - س^۲ = س$$

(د) ۱/ جِدْ (۸ س جاس ۲ جتاس ۲) دس

۳/ إذا كان ص = جتا ۲س

جدد ۲ ص
۲ دس

٢/ منحنى ص = د (س) ميله عند أى نقطة

(س، ص) عليه يساوي

(۲س + ۶ جتا ۳س)

جدُّ معادلته إذا كان يمر بالنقطة (٤ ، ٠) .

(ج) ١ / جذّ ميل المماس المرسوم للمنحنى

$$ص = د(س) = س + س^2$$

عند النقطة (١ ، ٢)

١٣ / جذ قيمة ١ ٣ ص ١/٢ دص

٢٠ / يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان بعده

ف متر عن نقطة ثابتة بعد ٥ ثانية معطى

بالعلاقة $f = u^3 + u$.

جدد سرعته عند $v = 0$ ثانية .

السؤال الرابع :

(أ) ١/ جِدْ معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين

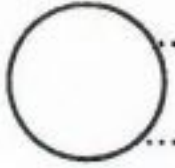
أ (٠، ٢) ، ب (١، ٢) إذا كان $\overline{AB}$ قطر

في هذه الدائرة

« اكتب المعادلة في شكل الصورة العامة »

٣/ جِدْ طول المماس المرسوم من النقطة (٢، ٣)

إلى الدائرة $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}y^2 - 2 = 0$



(ب) اكتب الكسر $\frac{2s + 4}{(s - 1)(s + 1)}$

بصورة كسوره الجزئية .

٢/ جِدْ معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل

والنقطة (١، -١) ويقع مركزها على

المستقيم $s + 4 = 0$

السؤال الخامس :

(أ) ١ / جذ قيمة س التي تحقق المعادلة :

$$10 = \frac{س^2 - 1}{3}$$

٢ / جذ عدد طرق ترتيب ٣ كتب مختلفة في الرياضيات وكتابين مختلفين في الفيزياء على رف بحيث تكون كتب كل مادة جنباً إلى جنب.

٣ / احسب عدد الأعداد الطبيعية الفردية الأصغر من ٣٠٠ التي يمكن تكوينها من الأرقام : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦

٤ / في مفكوك (س^٢ + ١/س) جذ الحد العام في أبسط صورة ومن ثم جذ رتبة الحد المشتمل على س^٦.

(ج) ١ / اكتب العدد المركب ع = ٢ ت

في الصورة ر (جتاه + ت جاه)

٢ / اكتب العدد المركب

$$ع = ٢ (جا ١١٠^\circ + ت جتا ٧٠^\circ)$$

في الصورة القطبية ومن ثم جذ ع^٥.

٣ / جذ الجذور التكعيبية للعدد المركب

$$ع = [٨ ، ١٥^\circ]$$

في الصورة [ر ، هـ^٥]

السؤال السادس :

(أ) ١ / إذا كان الوسط الحسابي للأعداد :

١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠

يساوي ٨ .

أجب عن الآتي :

(i) احسب الوسط الحسابي للأعداد

١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠

(ii) وإذا كان الانحراف المعياري للأعداد

١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠

جد مجموع مربعاتها .

٢ / من الجدول التكراري التالي :

القيمة	٢	٥	٨	١١	١٤
التكرار	٤	٥	١٣	٣	٥

أجب عن الآتي :

(i) جد عدد القيم

(ii) جد المنوال

(ب) ١ / جد قيمة كل من س ، ص التي تجعل

$$\begin{bmatrix} ١ & ٠ & ٢+س \\ ٠ & ١ & ٠ \\ ٠ & ٠ & س-ص \end{bmatrix}$$

مصفوفة وحدة .

٢ / إذا كانت المصفوفتان :

$$A = \begin{bmatrix} ١ & ٣ \\ ٣ & ٠ \\ ٠ & ٢ \end{bmatrix} , B = \begin{bmatrix} ٢ & ٠ \\ ٣ & ١ \end{bmatrix}$$

أجب عن الآتي :

(i) جد النظير الجمعي للمصفوفة أ .

(ii) جد العنصر المحايد الضربي للمصفوفة ب .

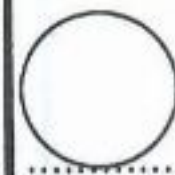
(iii) جد المصفوفة $A \times B$.

٣ / من جدول التكرار المتجمع الصاعد أدناه ،
احسب الوسيط :

الحدود العليا للفئات	التكرار المتجمع الصاعد
أقل من ١٠	٨
أقل من ٢٠	١٨
أقل من ٣٠	٣٣
أقل من ٤٠	٤٧
أقل من ٥٠	٦٠

٢ / صندوق به ٣ كرات بيضاء ، ٥ كرات حمراء . عند سحب كرتين معاً من الصندوق بصورة عشوائية ، جد احتمال أن تكون الكرتان باللون الأحمر .

٣ / إذا كان أ ، ب حدثين في فضاء العينة لتجربة عشوائية وكان ح (أ) = $\frac{3}{5}$ ، ح (ب) = $\frac{2}{3}$ ، وكان احتمال وقوع أ أو عدم وقوع ب يساوي $\frac{13}{5}$ جد احتمال وقوع أ فقط .



(ب) ١ / في تجربة إلقاء حجر نرد ثم قطعة نقود اكتب كلاً من الحوادث التالية بذكر عناصرها :
(i) حادثة الحصول على عدد أكبر من ٦ على حجر النرد وصورة (ص) على قطعة النقود .

(ii) حادثة الحصول على صورة (ص) من قطعة النقود وعدد يقبل القسمة على ٥ على حجر النرد .

{